

NIKOLL MARIANA

ESTRADA LUNA

ESTUDIANTE DE INGENIERÍA MECÁNICA

☎ 312 650 4005 ✉ nikollestrada5@gmail.com 🏠 Medellín, Antioquia

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Mecánica de 9° nivel, con formación complementaria en Gestión de Mantenimiento, Confiabilidad, RCM y TPM, y experiencia en análisis de datos aplicado a mantenimiento predictivo y evaluación de condición de activos (monitoreo de vibraciones en motores eléctricos, modelo de Machine Learning para confiabilidad de tuberías). Bases sólidas en instrumentación, planos P&ID e interpretación de planos técnicos, junto con manejo de Excel y herramientas de análisis de datos (R, Python). Compromiso, aprendizaje autónomo, atención al detalle y trabajo en equipo, con interés en desarrollar mi carrera en planeación y gestión de mantenimiento industrial.

EDUCACIÓN

Ingeniería Mecánica

9° Nivel

Universidad de Antioquia — Medellín

- Formación complementaria (cursos electivos): Gestión del Mantenimiento, Confiabilidad, RCM y TPM — 64 horas cada uno.

EXPERIENCIA

Dibujante Técnico

6 meses

Montajes y Servicios Industriales S.A.S — Medellín

- Elaboración y actualización de planos de piezas y equipos mecánicos, incluyendo planos P&ID para empresa del sector de hidrocarburos.
- Modelado 3D de estructuras y equipos industriales.
- Ajustes de planos según requerimientos técnicos, garantizando trazabilidad de la documentación de activos.

Monitora Académica

Universidad de Antioquia — Medellín

- Acompañamiento a estudiantes en fundamentos de expresión gráfica y dibujo técnico, y apoyo en la resolución de dudas y ejercicios prácticos.
- Apoyo a docentes en la revisión de proyectos, fortaleciendo comunicación, organización y atención al detalle.

PROYECTOS ACADÉMICOS Y APLICADOS

Modelo de Machine Learning para Predicción de Confiabilidad

Desarrollo en R · Fundamentos de confiabilidad aplicados a gestión de activos

- Desarrollo y comparación de modelos de clasificación para predecir la condición de tuberías de un pipeline según variables como tiempo, material, presión y temperatura. Resultado: programa funcional que predice la condición futura de la tubería.

Sistema de Medición y Análisis de Vibraciones en Motores Eléctricos

Monitoreo predictivo · Integración IoT

- Diseño e implementación de un sistema de monitoreo predictivo con integración de plataforma IoT para análisis en tiempo real. Resultado: identificación y caracterización de una falla de desbalance en el eje del motor.

Diseño y Fabricación de Máquina Envasadora de Líquidos

Proyecto en equipo · Potencia Fluida

- Diseño de la máquina, cálculo de cantidad de obra, automatización mediante PLC e implementación de electroneumática. Resultado: máquina construida y puesta en funcionamiento según lo esperado.

FORTALEZAS

• Trabajo en Equipo

Coordinación en proyectos técnicos multidisciplinarios (potencia fluida, automatización) y acompañamiento a estudiantes, fortaleciendo comunicación asertiva.

• Aprendizaje Autónomo

Adaptación rápida a nuevas herramientas de análisis de datos (R, Python) y metodologías de confiabilidad sin requerir supervisión constante.

• Atención al Detalle

Elaboración y actualización de planos técnicos y P&ID con enfoque en precisión y trazabilidad de la documentación de activos.

• Compromiso y Responsabilidad

Constancia demostrada en el apoyo académico a estudiantes y docentes, y en la ejecución rigurosa de cada proyecto encomendado.

HABILIDADES TÉCNICAS

Excel y Análisis de Datos

R y Python

RCM y TPM

P&ID y Planos Técnicos

AutoCAD / Inventor

LaTeX y Documentación

IDIOMAS

Español

Nativo

Inglés

Intermedio

REFERENCIAS

Juan Carlos Orrego Barrera

Docente línea de mantenimiento, UdeA
300 208 5830 · carlos.orrego@udea.edu.co

Javier Parra

Ing. de Proyectos, Montajes y Servicios Industriales
311 349 9751 · jparra@montajesyservicios.com